Password Strength Checker

Жоба тақырыбы: Пароль беріктігін бағалағыш
(Password Strength Checker)

Пәні: Java бағдарламалау
Жобаның бағыты: Ақпараттық қауіпсіздік

Орындаған: Арджаев Огузхан

Company Name

Жобаның өзектілігі

Қазіргі уақытта интернетте жеке ақпаратты қорғау маңызды мәселе болып табылады. Әлсіз парольдер пайдаланушының аккаунтына рұқсатсыз кіру қаупін арттырады. Сондықтан парольдің беріктігін тексеретін бағдарлама жасау өзекті болып саналады.



Жобаның мақсаты

Java бағдарламалау тілін пайдаланып, пайдаланушы енгізген парольдің беріктігін бағалайтын және оны жақсарту бойынша ұсыныстар беретін бағдарлама әзірлеу.



Company Name

Жобаның міндеттері



- Парольді енгізу мүмкіндігін ұйымдастыру.
- Парольдің ұзындығын тексеру.
- Үлкен және кіші әріптердің .болуын анықтау.
- Сандар мен арнайы таңбаларды тексеру.
- Парольдің беріктігін балдық жүйе арқылы бағалау.
- Әлсіз парольдерге қатысты ескертулер беру.
- Парольдің энтропиясын $\log_2$ формуласы арқылы есептеу.
- Жиі қолданылатын әлсіз парольдерді анықтау.
- JUnit 5 арқылы бағдарламаның жұмысын тестілеу.
- Жобаны GitHub платформасында сақтау және құжаттамасын дайындау.

Бағдарламаның негізгі функциялары



Парол ұзындығын тексеру

Әріптерді, сандарды және арнайы таңбаларды анықтау

Пароль беріктігін 0–5 балл аралығында бағалау.

Әлсіз, орташа және күшті парольдерді ажырату.

Қауіпсіз пароль құруға арналған ұсыныстар беру.

Company Name

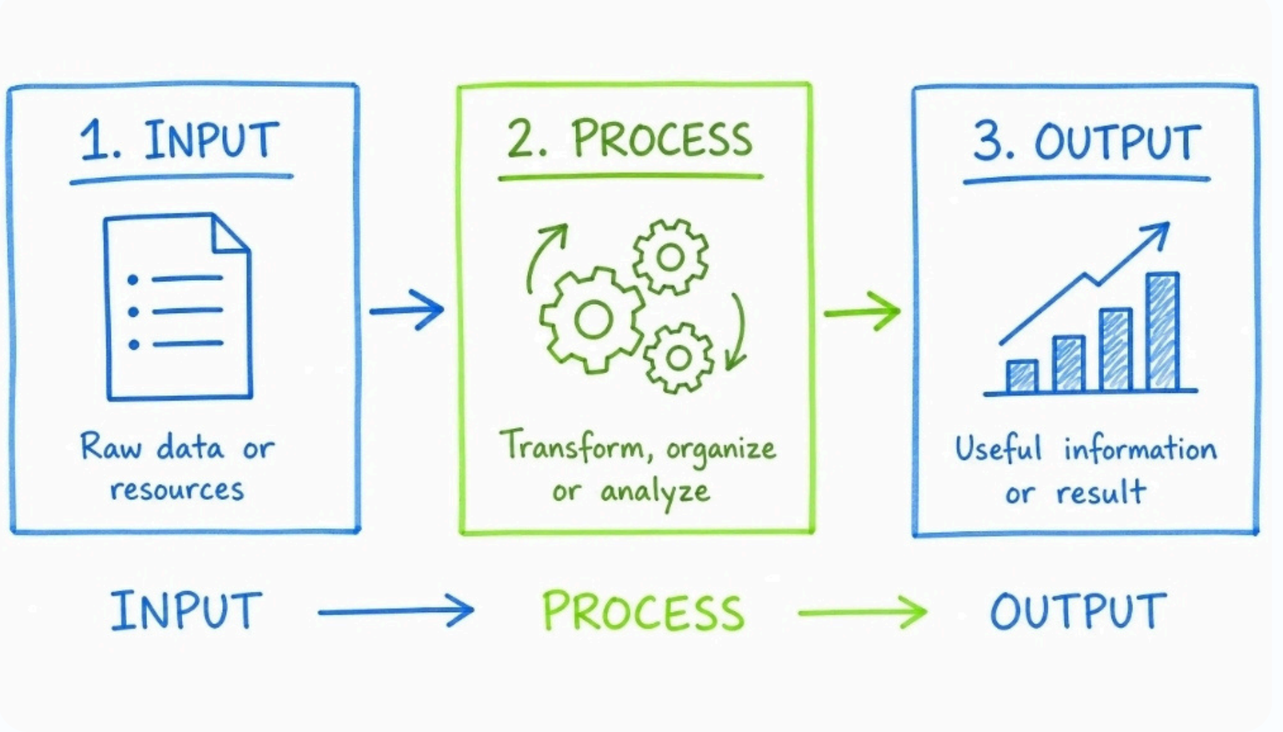
Қолданылатын технологиялар



- Java — бағдарламаны әзірлеу тілі.
- Scanner — пайдаланушыдан пароль енгізу үшін.
- Regex — пароль құрамын тексеру үшін.
- Maven — жобаның құрылымын және тәуелділіктерін басқару үшін.
- JUnit 5 — автоматтандырылған тестілеу үшін.
- GitHub — кодты сақтау және өзгерістер тарихын бақылау үшін.

Бағдарламаның жұмыс алгоритмі

1.Бағдарлама пайдаланушыдан пароль енгізуді сұрайды.
2.Парольдің ұзындығы тексеріледі.
3.Әріптер, сандар және арнайы таңбалар анықталады.
4.Әрбір талапқа сәйкес балл қосылады.
5.Парольдің жалпы бағасы есептеледі.
6.Нәтиже және парольді жақсарту бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

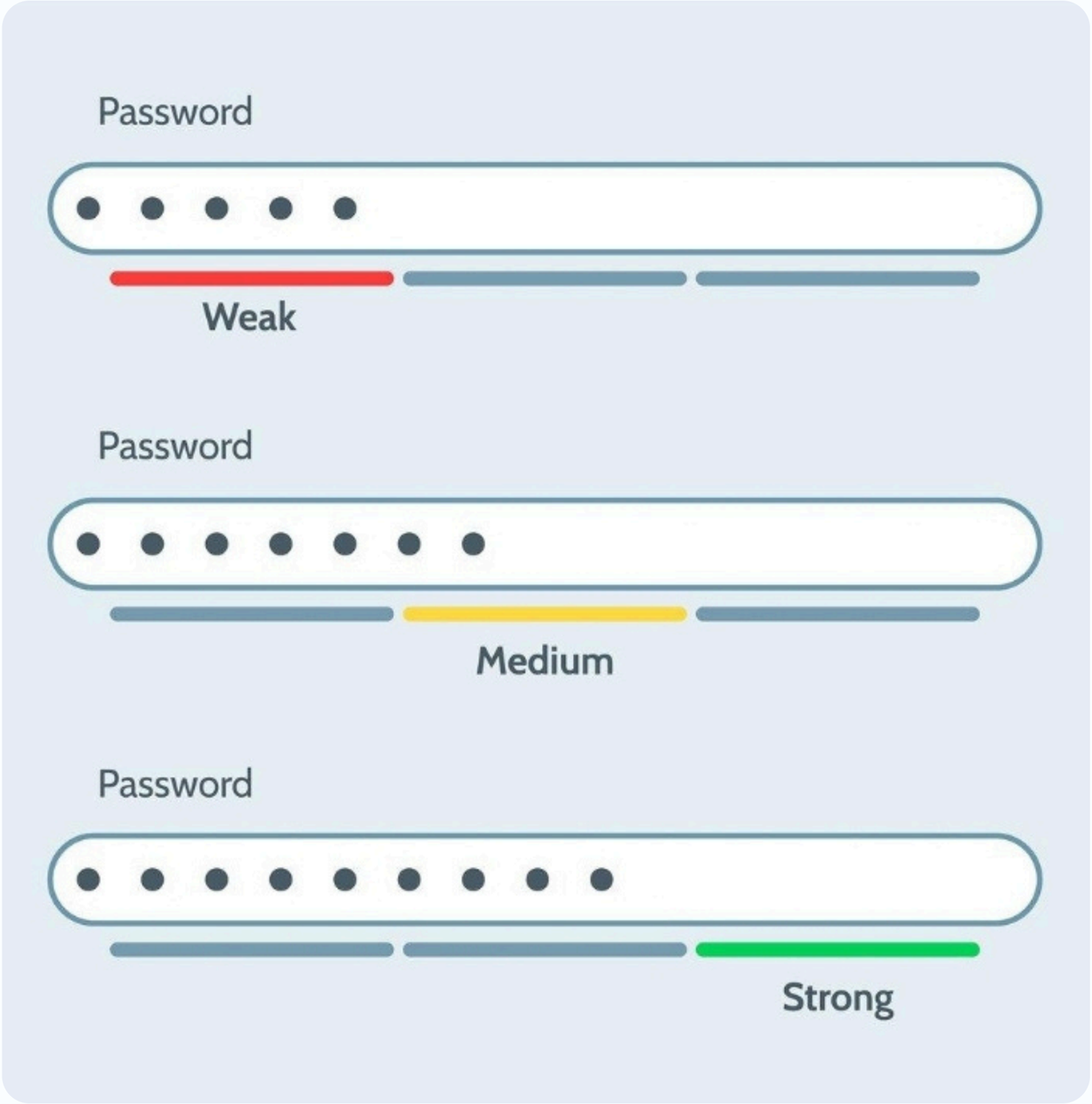


Company Name

Пароль беріктігін бағалау

Бағдарлама бес негізгі талапты тексереді:

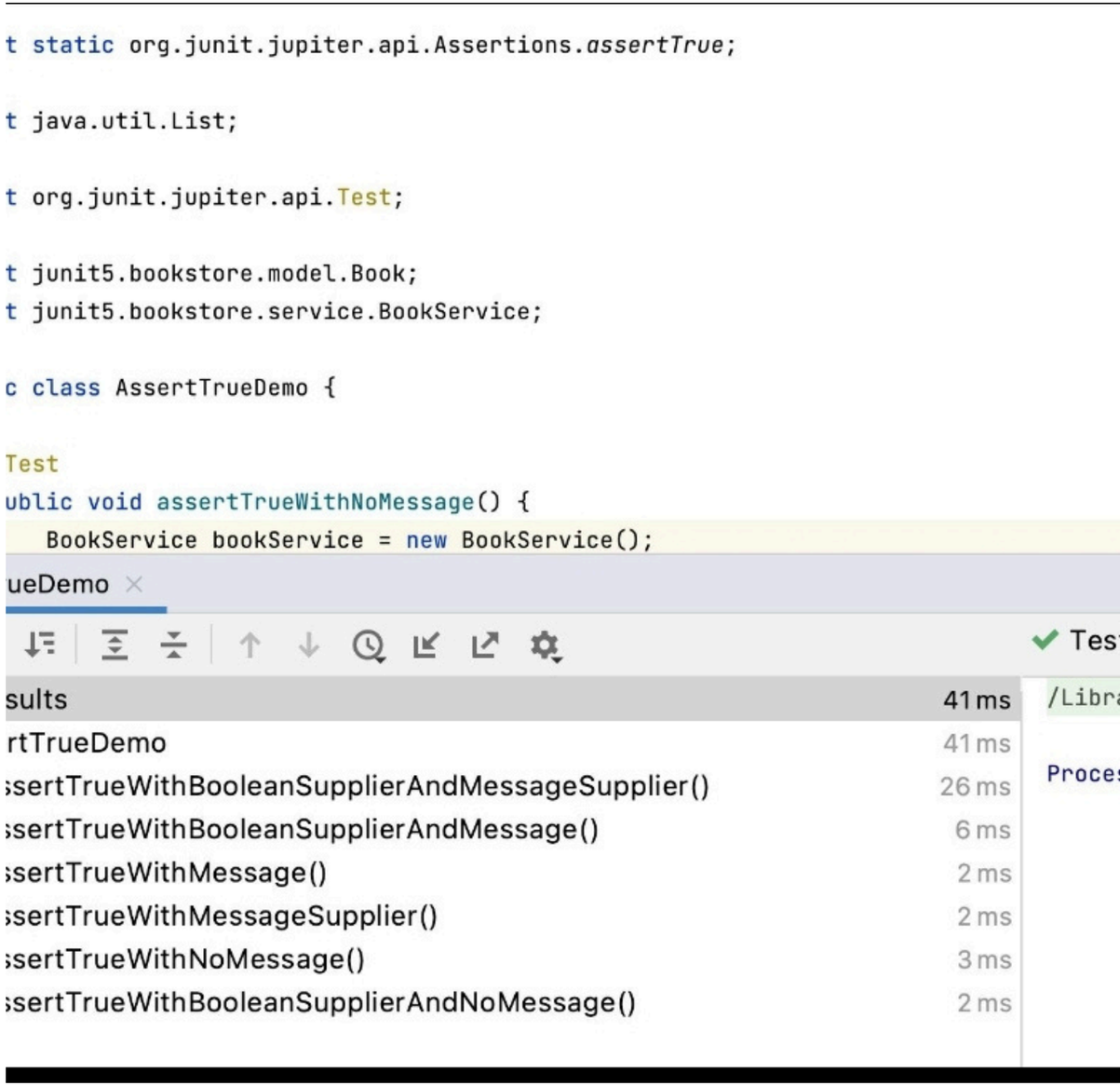
- Ұзындығы кемінде 8 таңба.
- Үлкен әріптің болуы.
- Кіші әріптің болуы.
- Санның болуы.
- Арнайы таңбаның болуы.
- Әрбір орындалған талап үшін 1 балл беріледі.
- Жалпы нәтиже 0–5 балл аралығында болады.



Тестілеу

Бағдарламаның дұрыс жұмыс істеуін тексеру үшін JUnit 5 қолданылады.
Тексерілетін жағдайлар:

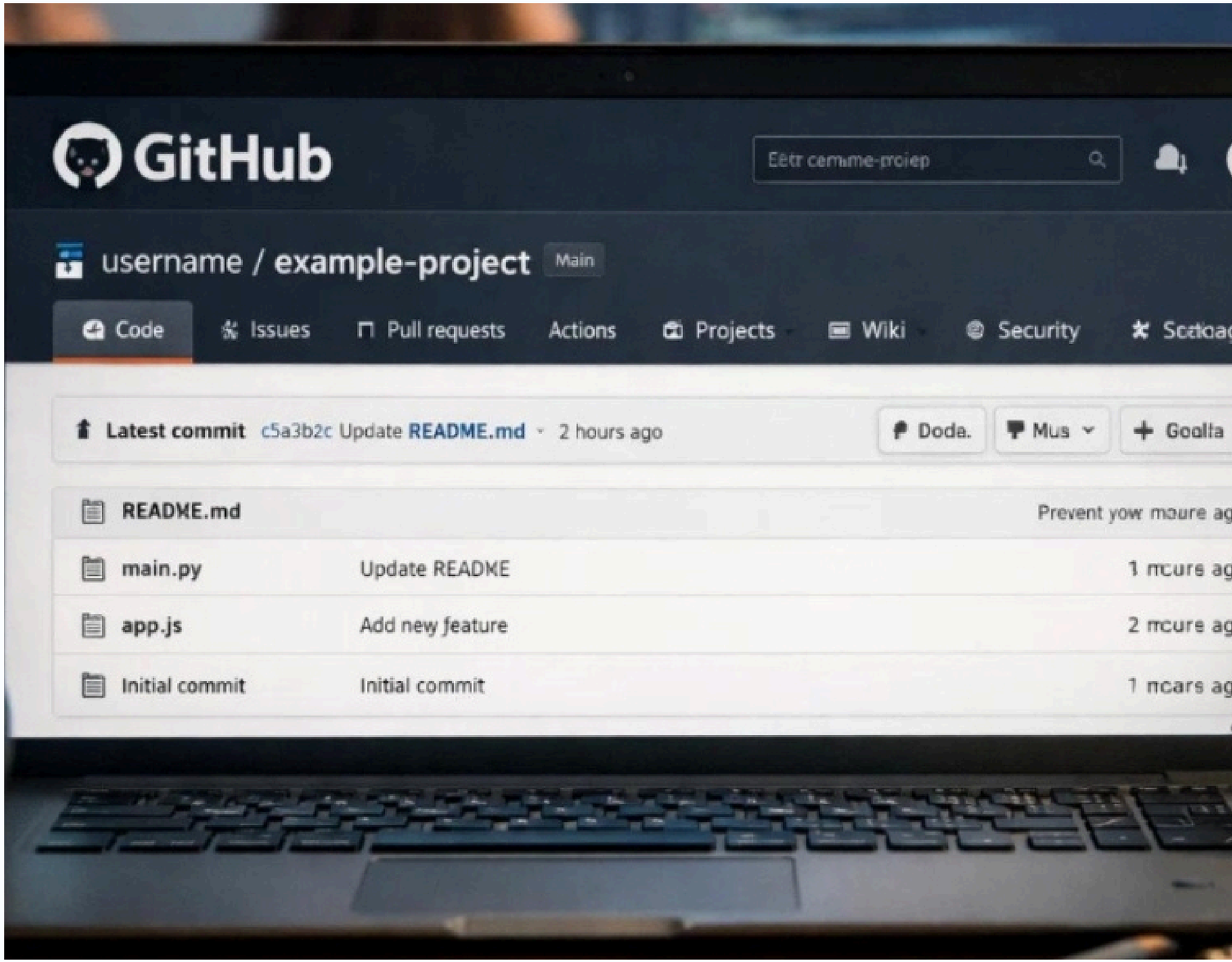
- Қысқа пароль.
- Тек әріптерден тұратын пароль.
- Тек сандардан тұратын пароль.
- Үлкен және кіші әріптері бар пароль.
- Арнайы таңбалары бар пароль.
- Күшті пароль.
- Бос жол.
- Жиі қолданылатын әлсіз пароль.



GitHub және жобаның құрылымы

Жоба GitHub платформасында сақталады. Кодтың өзгерістері commit арқылы тіркеледі. Maven жобасының негізгі құрылымы:

- src/main/java — негізгі бағдарлама коды.
- src/test/java — тест коды.
- pom.xml — Maven баптаулары.
- README.md — жоба туралы ақпарат.
- .gitignore — репозиторийге енгізілмейтін файлдар.
- LICENSE — жобаны пайдалану шарттары.



Company
Name

Күтілетін нәтиже

Жоба нәтижесінде пайдаланушы енгізген парольдің негізгі сипаттамаларын тексеретін, беріктігін бағалайтын және оны жақсарту бойынша ұсыныстар беретін Java бағдарламасы жасалады. Бағдарламаның жұмысы автоматтандырылған тесттер арқылы тексеріледі.



Company
Name

Қорытынды

Бұл жоба Java тіліндегі негізгі бағдарламалау дағдыларын, шартты операторларды, регулярлық өрнектерді, тестілеуді және GitHub-пен жұмыс істеуді меңгеруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар пароль қауіпсіздігі туралы білімді тәжірибе жүзінде қолдануға көмектеседі.